

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

Fonctionnement des réseaux informatiques : modèles, protocoles et adressage

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Ce TD évalue la maîtrise des modèles réseau, de l'adressage IP (classes, sous-réseaux) et de la distinction entre adressage physique/logique, statique/dynamique.

EXERCICE 1 Modèles de référence et protocoles – Contexte : Réseau pédagogique du Lycée de Nkolbisson

L'administration du lycée souhaite moderniser son réseau local. L'administrateur réseau configure un serveur web (HTTP), un serveur de fichiers (FTP), un serveur de messagerie (SMTP/POP3) et active le DHCP pour les postes élèves. Il capture du trafic ICMP et ARP lors de tests.

1. Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque protocole cité à sa couche dans le modèle TCP/IP et à son rôle principal.

Protocole	Couche TCP/IP	Rôle principal
HTTP		
FTP		
SMTP		
POP3		
DHCP		
DNS		
IP		
TCP		
UDP		
ICMP		
ARP		

2. Justifiez en deux phrases pourquoi le modèle OSI (7 couches) reste enseigné bien que le modèle TCP/IP (4 couches) soit celui implémenté sur Internet.
3. Un élève pingue le serveur web. Expliquez le rôle d'ICMP et d'ARP lors de cette opération.

EXERCICE 2 Adressage IP : Classes, Masque, Adresses Réseau et Diffusion – Contexte : FAI Camtel

L'opérateur historique Camtel dispose du bloc d'adresses 196.12.0.0/16 pour sa clientèle professionnelle à Douala.

1. Donnez la classe par défaut de cette adresse et le masque de sous-réseau par défaut associé (notation décimale pointée et CIDR).
2. Déterminez l'adresse de réseau et l'adresse de diffusion (broadcast) de ce bloc /16.
3. Camtel décide de diviser ce bloc en sous-réseaux de taille égale pour 4 agences régionales, en utilisant un masque /18.
 - (a) Combien de sous-réseaux utilisables cela crée-t-il ?
 - (b) Combien d'adresses hôtes utilisables par sous-réseau ?
 - (c) Donnez l'adresse de réseau du 3^e sous-réseau créé.
4. Un routeur reçoit un paquet pour l'adresse 196.12.192.1. Dans quel sous-réseau /18 ce paquet doit-il être acheminé ? Justifiez par le calcul de l'adresse de réseau.

EXERCICE 3 Découpage en sous-réseaux (VLSM) – Contexte : Entreprise "Socapalm" à Edéa

L'entreprise Socapalm dispose de l'adresse réseau 172.16.0.0/16. Elle doit adresser trois sites distants avec les besoins suivants :

- Site A (Usine) : 500 hôtes.
- Site B (Bureaux) : 200 hôtes.
- Site C (Dépôt) : 50 hôtes.

On souhaite optimiser l'espace d'adressage (VLSM) en commençant par les plus gros besoins.

1. Pour chaque site, déterminez le masque CIDR optimal (/x), le masque décimal pointé, le nombre d'adresses totales et le nombre d'hôtes utilisables.
2. Proposez une attribution d'adresses de réseau séquentielle (Site A, puis B, puis C) en partant de 172.16.0.0. Indiquez pour chaque site : Adresse Réseau, Masque, Première @ utilisable, Dernière @ utilisable, Adresse Diffusion.
3. L'adresse 172.16.3.255 appartient-elle à un hôte du Site A ? Justifiez.

EXERCICE 4 Adresse MAC vs IP ; Adressage Statique vs Dynamique – Contexte : Salle TP du GTHS de Bafoussam

En séance de TP, un élève branche son ordinateur portable personnel sur une prise

murale RJ45. La carte réseau a pour adresse MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E. Le serveur DHCP de l'établissement attribue l'adresse 10.10.10.50/24 (passerelle 10.10.10.254, DNS 10.10.10.10). L'enseignant a configuré l'imprimante réseau en IP statique 10.10.10.100/24.

1. Différenciez clairement adresse MAC et adresse IP (nature, attribution, portée, modification).
2. Décrivez les 4 étapes du processus DHCP (DORA) pour l'obtention de l'adresse 10.10.10.50. Précisez pour chaque étape : source IP/MAC, destination IP/MAC, type de message.
3. L'élève débranche son câble, le rebranche 10 minutes plus tard. Il récupère la même IP. Expliquez le mécanisme DHCP qui permet cela.
4. Pourquoi l'imprimante est-elle configurée en IP statique plutôt qu'en DHCP ? Donnez deux raisons techniques.
5. L'élève tente d'accéder à <http://www.google.cm>. Citez dans l'ordre les protocoles et adresses (MAC/IP) sollicités depuis sa carte réseau jusqu'à la passerelle pour établir la connexion TCP (SYN), en supposant que le cache ARP et le cache DNS sont vides.

EXERCICE 5 Topologies et Signaux – Contexte : Migration Réseau Délégation Régionale de l'Ouest

L'ancienne infrastructure de la Délégation Régionale de l'Éducation de l'Ouest (Bafoussam) utilisait une topologie Token Ring (anneau) à 16 Mb/s sur câble blindé. La nouvelle infrastructure passe en Ethernet commuté (Switch) Gigabit (1 Gb/s) sur paire torsadée Cat 6.

1. Comparez les mécanismes d'accès au média (contrôle d'accès) entre Token Ring et Ethernet (CSMA/CD historique vs commuté). Pourquoi les collisions sont-elles inexistantes sur le nouveau réseau commuté ?
2. Représentez schématiquement (schéma texte ou description précise) la topologie physique et logique de l'ancien réseau vs le nouveau.
3. Le signal sur l'ancien câble était un signal numérique baseband (Manchester différentiel). Le nouveau câble Cat 6 transporte aussi un signal numérique baseband (codage 4D-PAM5 pour 1000BASE-T).
 - (a) Rappelez la différence fondamentale entre signal analogique et signal numérique.
 - (b) Pourquoi utilise-t-on un codage de ligne (comme Manchester ou PAM) plutôt qu'un simple niveau de tension 0V/5V pour transmettre des bits sur le câble ? (Deux raisons).

4. La FDDI (Fiber Distributed Data Interface) était parfois utilisée pour la dorsale (backbone) entre bâtiments. Citez deux avantages majeurs de la FDDI par rapport à l'Ethernet 10BASE-T de l'époque pour cet usage.